

Pemecahan analitik untuk model optimisasi tak linier himpunan berpembatas persamaan

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung



- Misal $\mathbf{x}$ merupakan vektor yang terdiri atas n variabel keputusan, yaitu:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- Nilai untuk tiap x_j adalah kontinyu dan $-\infty < x_j < \infty$.

- Misal terdapat fungsi tujuan yang dinyatakan dengan $Z = f(\mathbf{x})$.
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi kontinyu dan dapat diturunkan dua kali.

- Misal terdapat m persamaan pembatas dengan tiap persamaan pembatas i dinyatakan dengan $g_i(\mathbf{x}) = 0$ dengan fungsi pembatas $g_i(\mathbf{x})$ adalah kontinyu dan dapat diturunkan.
- Vektor dari fungsi pembatas $\mathbf{g}$ dinyatakan dengan:

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1(\mathbf{x}) \\ g_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ g_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

- Misal λ adalah vektor dari m pengali Lagrange (*Lagrange multiplier*) yang dinyatakan dengan:

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$$

- Fungsi Lagrange didefinisikan dengan:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda \mathbf{g}(\mathbf{x})$$

atau

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x})$$

- Kondisi perlu (*necessary condition*) bahwa solusi $\mathbf{x}^*$ adalah solusi optimal adalah:

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)}{\partial x_j} = 0; j = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)}{\partial \lambda_i} = 0; i = 1, 2, \dots, m$$

- Kondisi cukup dinyatakan sebagai berikut.
- Misal matriks Hessian *bordered* dengan ukuran $(m + n) \times (m + n)$ didefinisikan dengan:

$$\mathbf{H}^B(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{P} \\ \mathbf{P}^t & \mathbf{Q} \end{pmatrix}$$

- **P** adalah matriks ukuran $m \times n$, yaitu

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g_1(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g_1(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_1(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_2(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g_2(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_2(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_m(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g_m(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

- $\mathbf{Q}$ adalah matriks ukuran $n \times n$, yaitu

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_n} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_2} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_n} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \end{pmatrix}$$

- Misal terdapat titik stasioner $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$.
- Misal matriks Hessian *bordered* $\mathbf{H}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ dievaluasi pada $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$.
- Kondisi cukup bahwa $\mathbf{x}^*$ adalah titik optimal adalah:
 - Jika, mulai dari determinan minor prinsipal orde $(2m + 1)$, determinan minor prinsipal $(n - m)$ terakhir dari $\mathbf{H}^B(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ membentuk tanda yang berganti-ganti mulai dari $(-1)^{m+1}$, maka $\mathbf{x}^*$ adalah titik maksimum.
 - Jika, mulai dari determinan minor prinsipal orde $(2m + 1)$, determinan minor prinsipal $(n - m)$ terakhir dari $\mathbf{H}^B(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ memiliki tanda $(-1)^m$, maka $\mathbf{x}^*$ adalah titik minimum.

- Kondisi cukup yang lain dinyatakan sebagai berikut.
- Misal matriks Δ dengan ukuran $(m + n) \times (m + n) \rightarrow$

$$\Delta = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{P} \\ \mathbf{P}^t & \mathbf{Q} - \mu \mathbf{I} \end{pmatrix}$$

dengan $\mathbf{I}$ adalah matriks identitas ukuran $n \times n$

- Determinan dari $\Delta \rightarrow \det(\Delta)$
- Penetapan $\det(\Delta) = 0 \rightarrow$ persamaan polinomial dari μ .

- Misal terdapat titik stasioner $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$.
- Misal matriks Δ dievaluasi pada $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$.
- Kondisi cukup bahwa $\mathbf{x}^*$ adalah titik optimal $\rightarrow$
 - Tanda dari akar μ negatif $\rightarrow$ titik $\mathbf{x}^*$ adalah titik maksimum
 - Tanda dari akar μ positif $\rightarrow$ titik $\mathbf{x}^*$ adalah titik minimum

Contoh 1

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$$

- Pembatas adalah:

$$g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = 1$$

- Fungsi Lagrange adalah:

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2 - \lambda(x_1 + x_2 - 1)$$

- Kondisi-kondisi perlu adalah:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 - 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 - 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x_1 + x_2 - 1) = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan solusi sebagai berikut: $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$ dan $\lambda = -1$.

- Penentuan matriks Hessian *bordered* adalah sebagai berikut.

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Karena $m = 1$ dan $n = 2$, maka $n - m = 1$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = -4$$

- Tanda dari determinan *leading principal minor* adalah negatif.
- Tanda determinan adalah bersesuaian dengan $(-1)^m = (-1)^1 = -1 < 0$.
- Dengan demikian, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ merupakan titik minimum.

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 - \mu & 0 \\ 1 & 0 & 2 - \mu \end{pmatrix}$$

$$\det(\Delta) = 2\mu - 4$$

$$\det(\Delta) = 2\mu - 4 = 0 \Rightarrow \mu = 2$$

Contoh 2

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 + 2x_1 + 2x_2 + 2x_3$$

- Pembatas adalah:

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

- Fungsi Lagrange adalah:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 + 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 1)$$

- Kondisi-kondisi perlu adalah:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = -2x_1 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -2x_2 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = -2x_3 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x_1 + x_2 + x_3 - 1) = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan solusi sebagai berikut: $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$, $x_3 = \frac{1}{3}$ dan $\lambda = \frac{4}{3}$.

- Matriks Hessian *bordered* adalah:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_3} g(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = (1 \quad 1 \quad 1)$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Karena $m = 1$ dan $n = 3$, maka determinan minor prinsipal dari matriks Hessian dievaluasi untuk $n - m = 3 - 1 = 2$ terakhir

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 4$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -12$$

- Tanda dari determinan *leading principal minor* masing-masing adalah negatif dan positif.
- Tanda determinan adalah berganti-ganti mulai dengan $(-1)^{1+1} = 1 > 0$.
- Dengan demikian, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ merupakan titik maksimum.

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 - \mu & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 - \mu & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 - \mu \end{pmatrix}$$

$$\det(\Delta) = -3\mu^2 - 12\mu - 12$$

$$\det(\Delta) = -3\mu^2 - 12\mu - 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \mu = -2 \\ \mu = -2 \end{cases}$$

Contoh 3

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1 + 2x_2 + 2x_3$$

- Pembatas adalah:

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

- Fungsi Lagrange adalah:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 1)$$

- Kondisi-kondisi perlu adalah:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 2x_3 + 2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x_1 + x_2 + x_3 - 1) = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan solusi sebagai berikut: $x_1 = -\frac{1}{3}$, $x_2 = -\frac{1}{3}$, $x_3 = -\frac{1}{3}$ dan $\lambda = -\frac{4}{3}$.

- Matriks Hessian *bordered* adalah:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_2} g(\mathbf{x}) & \frac{\partial}{\partial x_3} g(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = (1 \quad 1 \quad 1)$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} L(\mathbf{x}, \lambda) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} L(\mathbf{x}, \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Karena $m = 1$ dan $n = 2$, maka determinan minor prinsipal dari matriks Hessian dievaluasi untuk $n - m = 3 - 1 = 2$ terakhir.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = -4$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = -12$$

- Tanda dari determinan *leading principal minor* keduanya adalah negatif.
- Tanda determinan bersesuaian dengan $(-1)^m = (-1)^1 = -1 < 0$.
- Dengan demikian, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2, x_3) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ merupakan titik minimum.

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 - \mu & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 - \mu & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 - \mu \end{pmatrix}$$

$$\det(\Delta) = -3\mu^2 + 12\mu - 12$$

$$\det(\Delta) = -3\mu^2 + 12\mu - 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \mu = 2 \\ \mu = 2 \end{cases}$$